Las gráficas son una herramienta esencial en el análisis de datos, ya que permiten transformar información compleja en representaciones visuales fáciles de interpretar. Gracias a ellas es posible identificar patrones, tendencias, comparaciones y relaciones que no siempre se perciben en tablas numéricas.

Cada tipo de gráfica tiene un propósito específico: algunas muestran cómo cambian los datos en el tiempo, otras comparan categorías o evidencian la distribución de una variable. Elegir la representación adecuada es fundamental para comunicar de manera clara los resultados del análisis.

Este documento presenta las gráficas más utilizadas en analítica de datos, explicando su utilidad, cuándo conviene aplicarlas y ejemplos de implementación en **R Studio**.

1. Histogramas

Descripción:
Un histograma sirve para visualizar la distribución de un conjunto de datos numéricos, dividiéndolos en intervalos llamados *bins*. Cada barra representa cuántos datos cayeron dentro de ese intervalo. Ayuda a identificar patrones como si los datos son simétricos, sesgados, con picos o con presencia de valores atípicos.

Ejemplos de uso:

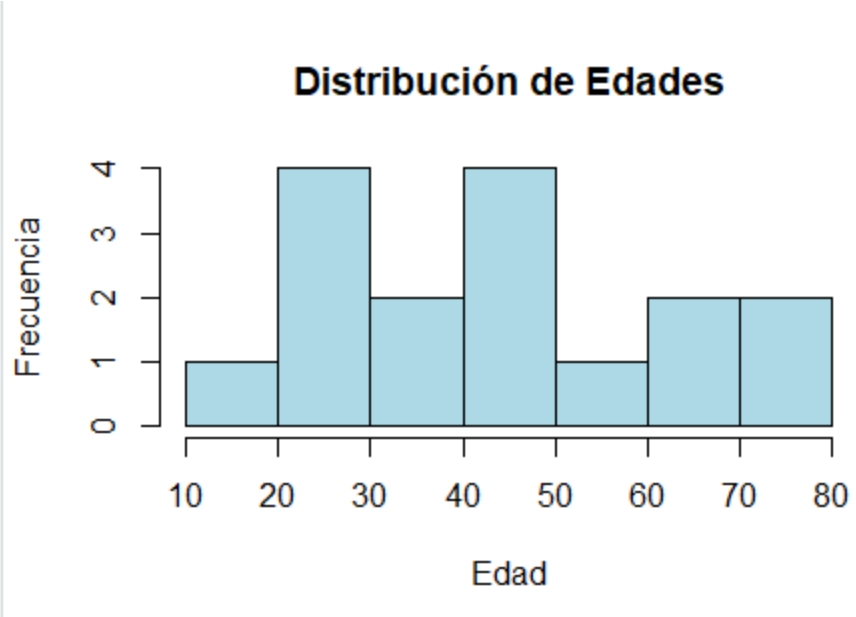
1. **Educación:** Un profesor puede usar un histograma para ver la distribución de notas de un examen y detectar si la mayoría aprobó o reprobó.
2. **Salud:** Un hospital puede analizar la distribución de edades de los pacientes en urgencias para planear recursos médicos.

Errores comunes:

- Usar demasiados *bins* que hacen que la gráfica parezca ruido.
- Usar muy pocos *bins* que simplifican demasiado y ocultan información importante.

Código en R:

```
#Histograma

edades <- c(18,22,25,30,30,35,40,41,45,50,50,60,65,70,72,80)
hist(edades, col="lightblue", main="Distribución de Edades",
     xlab="Edad", ylab="Frecuencia", breaks=8)
```



2. Diagramas de barras

Descripción:
Los diagramas de barras muestran la frecuencia o cantidad de categorías. Son útiles para comparar valores de grupos o categorías discretas.

Ejemplos de uso:

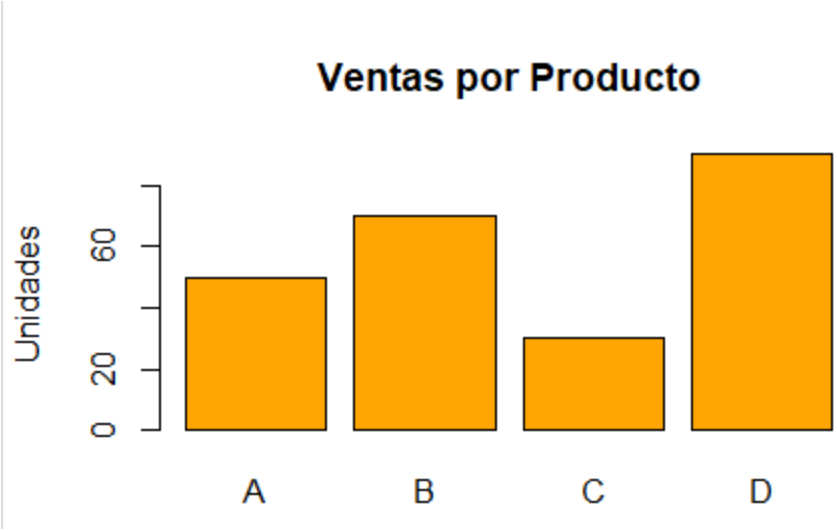
1. **Comercio:** Comparar las ventas mensuales de diferentes productos.
2. **Educación:** Mostrar cuántos estudiantes hay en cada carrera universitaria.

Errores comunes:

- Usar categorías numéricas continuas (para eso es mejor un histograma).
- No ordenar las barras, lo que dificulta la comparación visual.

Código en R:

```
#Diagrama de barras

productos <- c("A", "B", "C", "D")
ventas <- c(50, 70, 30, 90)
barplot(ventas, names.arg=productos, col="orange", main="Ventas por Producto", ylab="Unidades")
```



3. Gráficas de líneas

Descripción:
Representan la evolución de una variable continua en el tiempo o en función de otra variable. Son ideales para observar tendencias y cambios.

Ejemplos de uso:

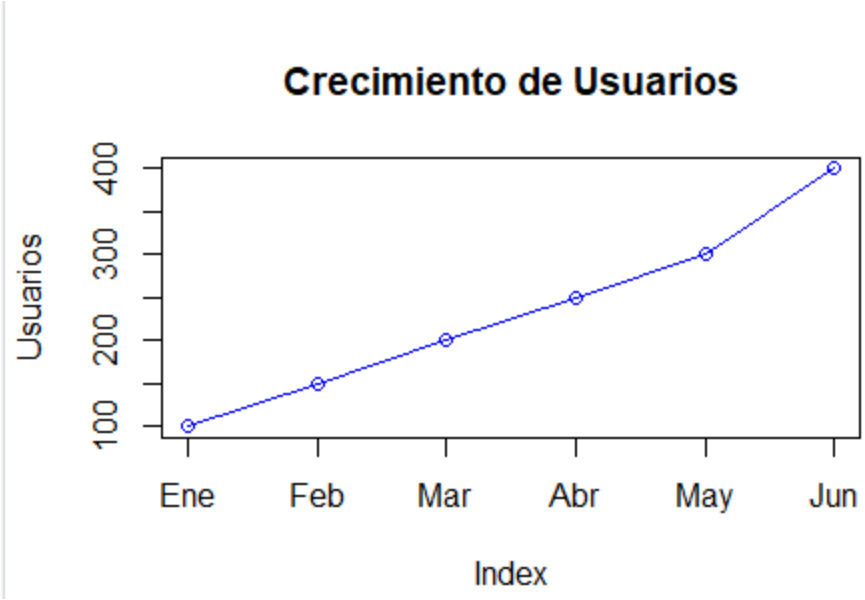
1. **Meteorología:** Ver cómo varía la temperatura a lo largo de los meses del año.
2. **Tecnología:** Observar el crecimiento de usuarios en una aplicación a lo largo de 12 meses.

Errores comunes:

- Usar en datos categóricos no ordenados (ejemplo: tipo de fruta).
- Conectar puntos que no tienen continuidad lógica en el tiempo.

Código en R:

```
#Gráficas de lineas

meses <- c("Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun")
usuarios <- c(100, 150, 200, 250, 300, 400)
plot(usuarios, type="o", col="blue", xaxt="n", main="Crecimiento de Usuarios", ylab="Usuarios")
axis(1, at=1:6, labels=meses)
```



4. Diagramas de dispersión (Scatter plots)

Descripción:
Se usan para analizar la relación entre dos variables numéricas. Cada punto representa una observación.

Ejemplos de uso:

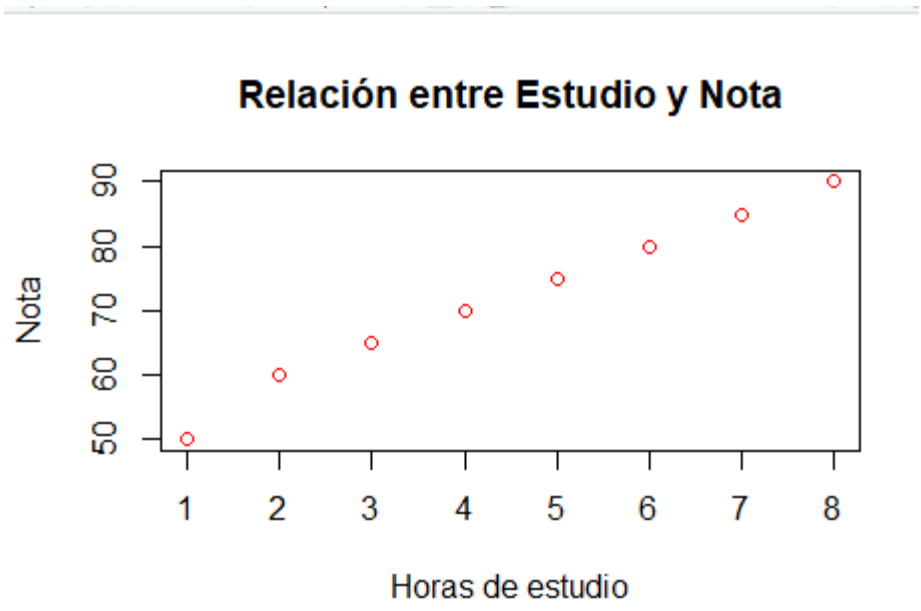
1. **Educación:** Relacionar las horas de estudio con la calificación obtenida en un examen.
2. **Salud:** Relacionar la altura y el peso de pacientes para detectar patrones de salud.

Errores comunes:

- Intentar mostrar más de dos variables sin usar color o tamaño (puede volverse confuso).
- Olvidar agregar tendencia o modelo cuando se buscan relaciones.

Código en R:

```
#Diagramas de dispersión

horas <- c(1,2,3,4,5,6,7,8)
nota <- c(50,60,65,70,75,80,85,90)
plot(horas, nota, col="red", main="Relación entre Estudio y Nota",
     xlab="Horas de estudio", ylab="Nota")
```



5. Boxplots (Cajas y bigotes)

Descripción:
Muestran la mediana, los cuartiles y posibles valores atípicos. Son útiles para resumir datos y comparar distribuciones entre grupos.

Ejemplos de uso:

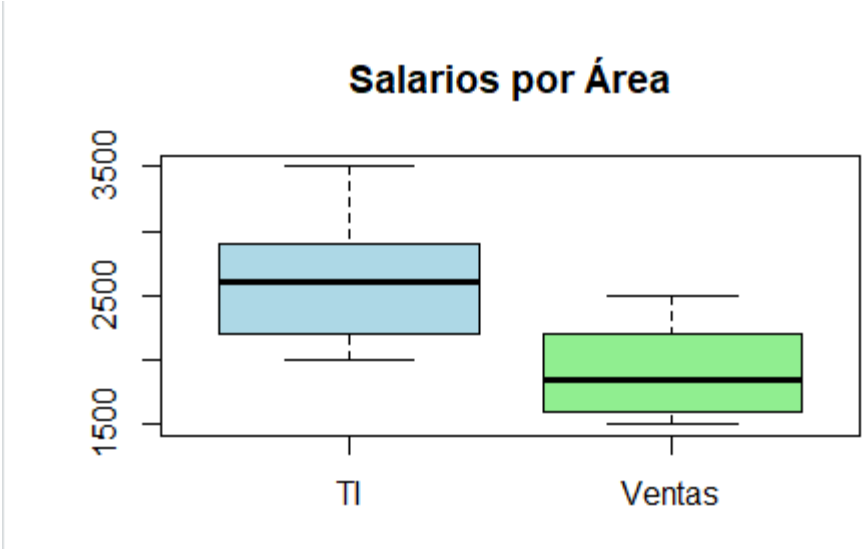
1. **Empresas:** Analizar los salarios en diferentes departamentos.
2. **Logística:** Ver tiempos de entrega de pedidos en distintas ciudades.

Errores comunes:

- Usar en variables categóricas nominales sin orden lógico.
- Interpretar los “bigotes” como el rango total (son rangos estadísticos, no máximos).

Código en R:

```
#Boxplots (Cajas y Bigotes)

salarios <- list(TI=c(2000,2200,2500,2700,2900,3500),
                 Ventas=c(1500,1600,1700,2000,2200,2500))
boxplot(salarios, col=c("lightblue","lightgreen"), main="Salarios por Área")
```



6. Gráficas de densidad

Descripción:
Una gráfica de densidad suaviza un histograma y muestra la probabilidad de que los datos caigan en ciertos rangos. Es útil para comparar distribuciones y ver su forma (simétrica, sesgada, con múltiples picos).

Ejemplos de uso:

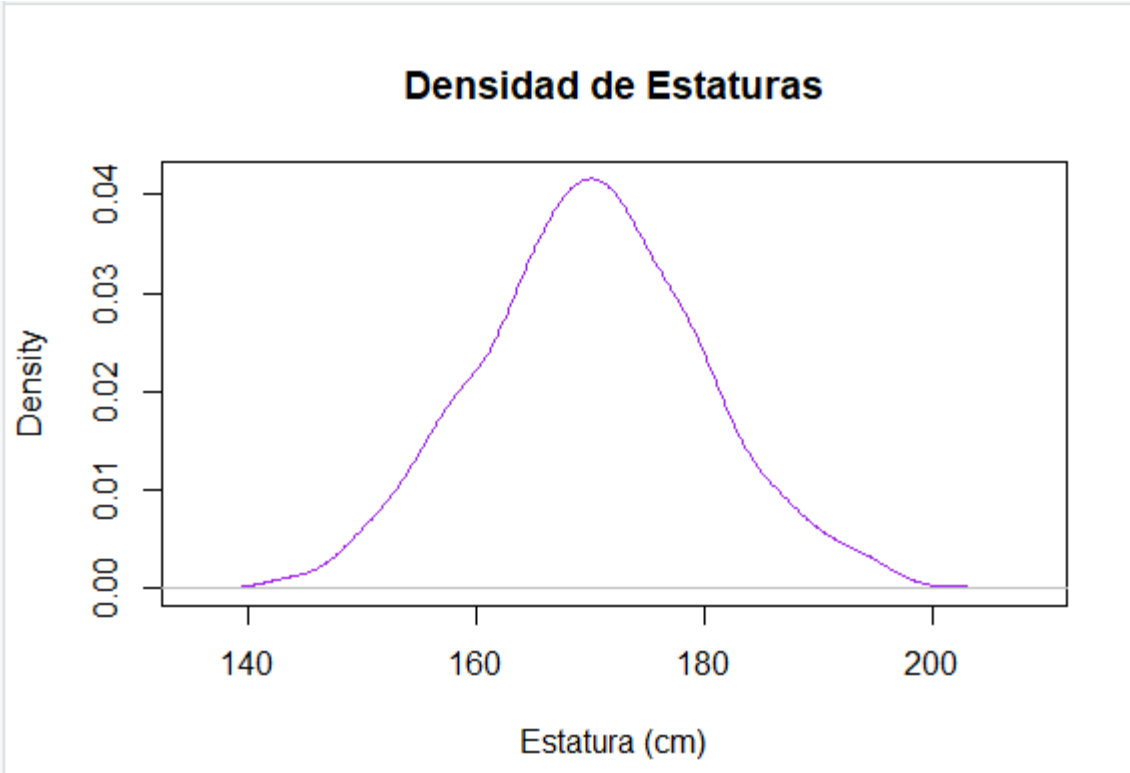
1. **Estadística educativa:** Analizar cómo se distribuyen los puntajes de una prueba nacional (Saber, SAT, etc.).
2. **Salud:** Observar la distribución de la presión arterial en una población para detectar anomalías.

Errores comunes:

- Usarlas con muy pocos datos, lo que genera curvas engañosas.
- Comparar distribuciones con diferentes tamaños de muestra sin normalizar.

Código en R:

```
#Gráficas de densidad

set.seed(123)
datos <- rnorm(1000, mean=170, sd=10)
plot(density(datos), col="purple", main="Densidad de Estaturas", xlab="Estatura (cm)")
```



7. Mapas de calor (Heatmaps)

Descripción:

Muestran una matriz de valores donde los colores representan la intensidad. Sirven para resaltar patrones o concentraciones en grandes volúmenes de datos.

Ejemplos de uso:

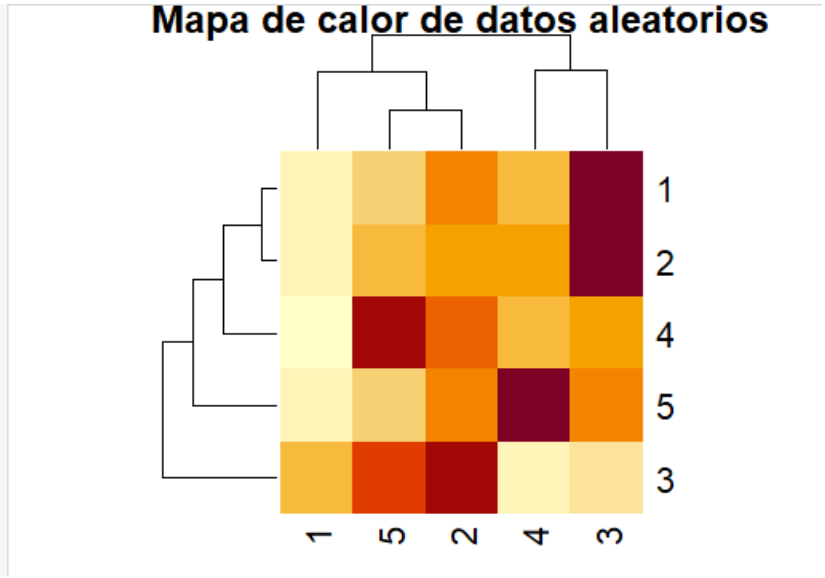
1. **Ventas:** Mostrar qué meses y regiones tienen mayores ventas en una empresa.
2. **Genética:** Analizar la expresión de genes en experimentos de biología molecular.

Errores comunes:

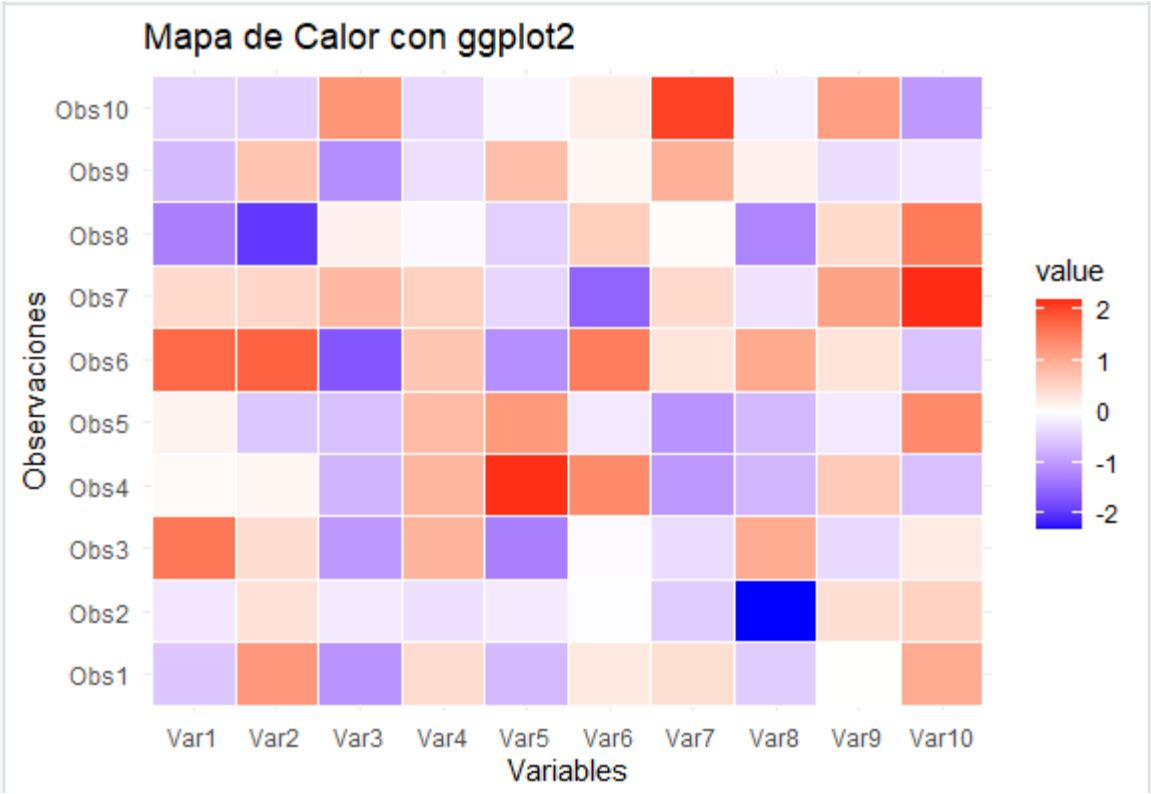
- Usar escalas de colores poco intuitivas (ej. verde y rojo para algo que no tiene sentido).
- No estandarizar datos antes de graficar, generando comparaciones erróneas.

Código en R:

```
#Mapas de calor

mat <- matrix(rnorm(25), nrow=5)
heatmap(mat, main="Mapa de calor de datos aleatorios")
```




```r
# Instalar si no lo tienes
# install.packages("ggplot2")
# install.packages("reshape2")

library(ggplot2)
library(reshape2)
install.packages("reshape2")  # Solo la primera vez

# Crear matriz de datos (10 x 10)
set.seed(123)
mat <- matrix(rnorm(100), nrow=10)
rownames(mat) <- paste0("Obs", 1:10)
colnames(mat) <- paste0("Var", 1:10)

# Convertir la matriz a formato largo
df <- melt(mat)

# Revisar el data frame
head(df)

# Graficar mapa de calor
ggplot(data=df, aes(x=Var2, y=Var1, fill=value)) +
  geom_tile(color="white") +
  scale_fill_gradient2(low="blue", mid="white", high="red", midpoint=0) +
  theme_minimal() +
  labs(title="Mapa de Calor con ggplot2", x="Variables", y="Observaciones")
```



8. Diagramas de violín

Descripción:

Combinan boxplots y gráficas de densidad, mostrando tanto la mediana como la forma de la distribución.

Ejemplos de uso:

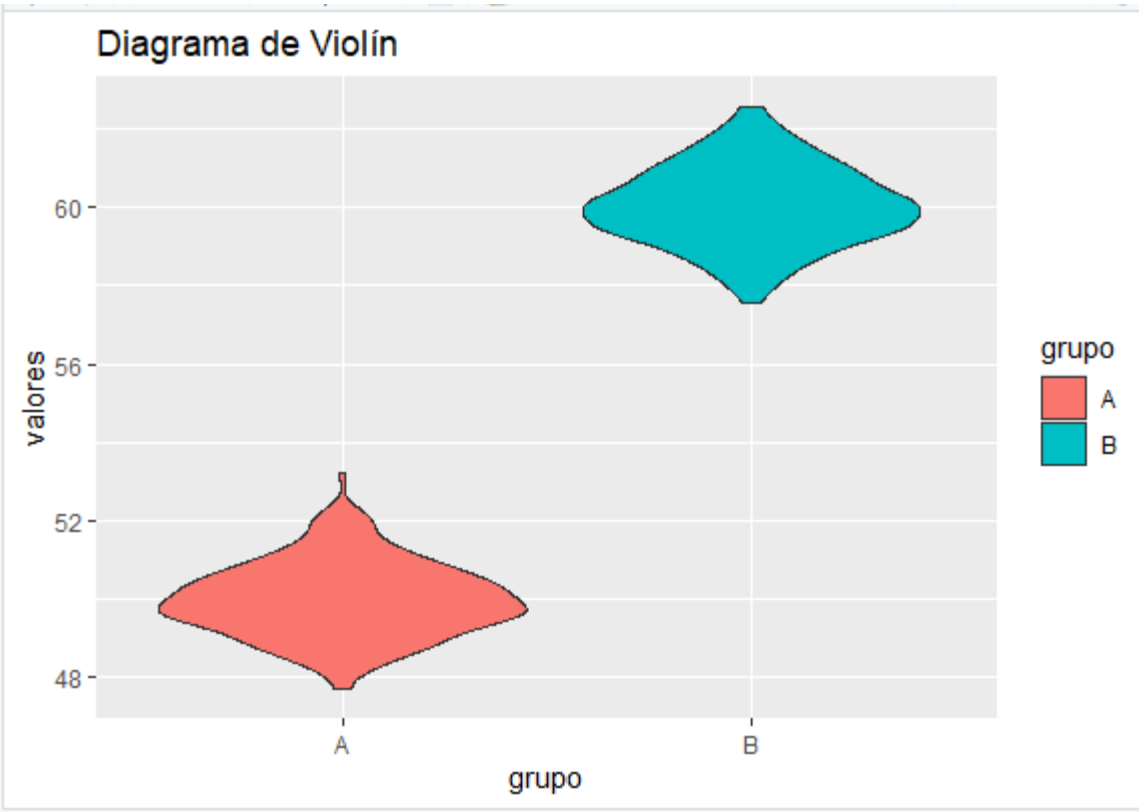
1. **Educación:** Comparar calificaciones en distintos cursos de una universidad.
2. **Salud:** Observar la distribución de niveles de glucosa entre pacientes hombres y mujeres.

Errores comunes:

- Usarlos con muestras muy pequeñas (pierden sentido).
- Interpretar la anchura como número de datos en lugar de densidad.

Código en R:

```
#Diagramas de dispersión

library(ggplot2)
set.seed(123)
datos <- data.frame(
  grupo=rep(c("A","B"), each=200),
  valores=c(rnorm(200, mean=50), rnorm(200, mean=60))
)
ggplot(datos, aes(x=grupo, y=valores, fill=grupo)) +
  geom_violin() +
  ggtitle("Diagrama de violín")
```



9. Gráficas de área

Descripción:
Son como las gráficas de líneas, pero el área bajo la curva está coloreada. Son útiles para mostrar acumulados o proporciones a lo largo del tiempo.

Ejemplos de uso:

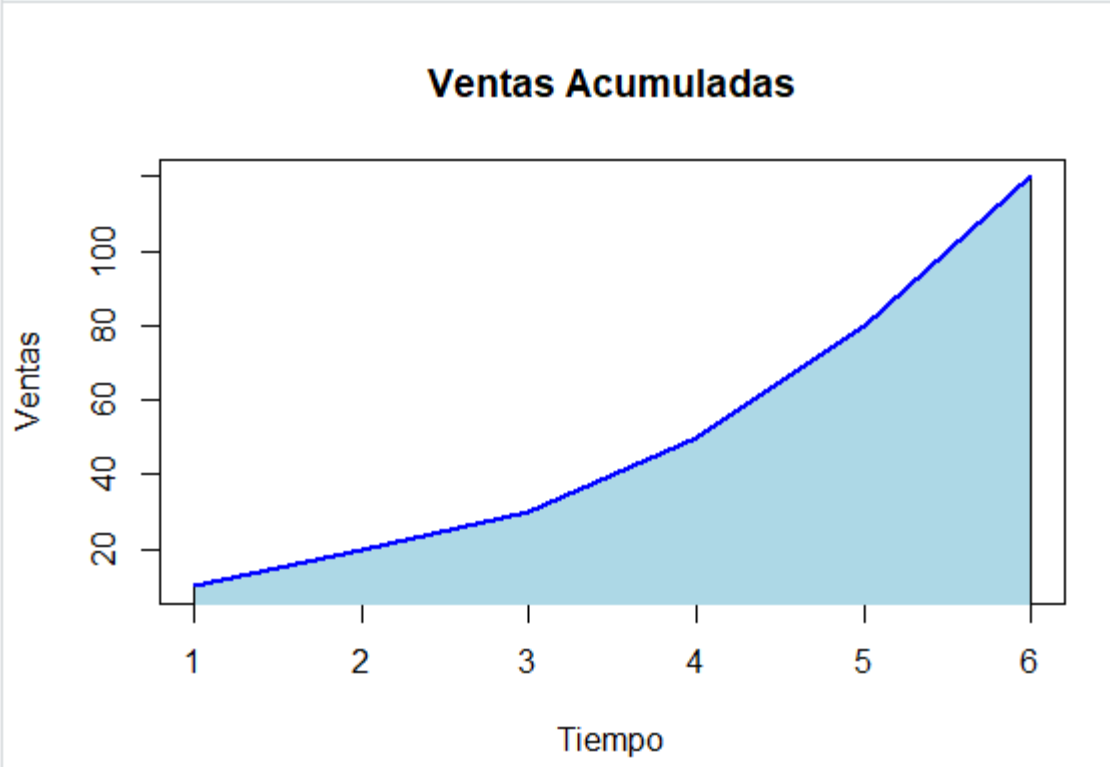
1. **Economía:** Evolución acumulada del PIB a lo largo de los años.
2. **Tecnología:** Cantidad de descargas acumuladas de una app por mes.

Errores comunes:

- Usar demasiadas series superpuestas, lo que confunde la lectura.
- No diferenciar bien los colores, lo que hace que se pierda información.

Código en R:

```
#Gráficas de area

ventas <- c(10,20,30,50,80,120)
plot(ventas, type="n", main="Ventas Acumuladas", xlab="Tiempo", ylab="Ventas")
polygon(c(1:6,6,1), c(ventas,0,0), col="lightblue")
lines(ventas, col="blue", lwd=2)
```



10. Gráficas de pastel (Pie charts)

Descripción:

Muestran proporciones de un total en forma circular. Cada porción representa un porcentaje de la categoría respecto al total.

Ejemplos de uso:

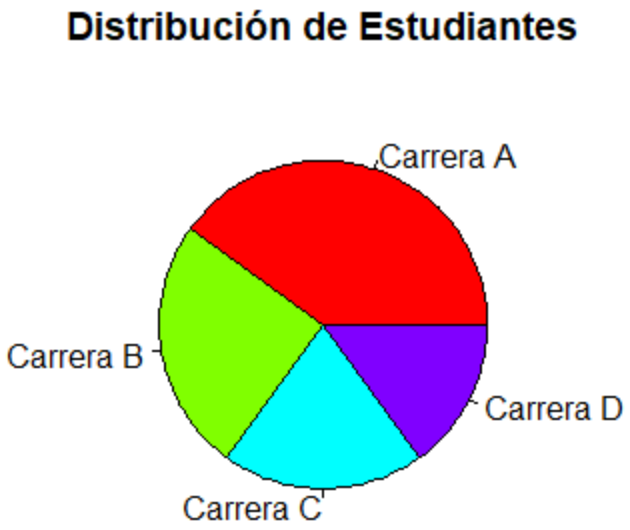
1. **Mercadeo:** Mostrar la participación de mercado de diferentes marcas de celulares.
2. **Educación:** Distribución de estudiantes por facultad en una universidad.

Errores comunes:

- Usar demasiadas categorías (más de 6), lo que hace ilegible la gráfica.
- Comparar entre gráficas de pastel diferentes, cuando un diagrama de barras sería mejor.

Código en R:

```
#Gráficas de torta(Pie charts)

valores <- c(40, 25, 20, 15)
categorias <- c("Carrera A","Carrera B","Carrera C","Carrera D")
pie(valores, labels=categorias, main="Distribución de Estudiantes", col=rainbow(4))
```



11. Pair plots (Matrices de dispersión)

Descripción:
Muestran múltiples scatter plots a la vez para analizar relaciones entre varias variables numéricas.

Ejemplos de uso:

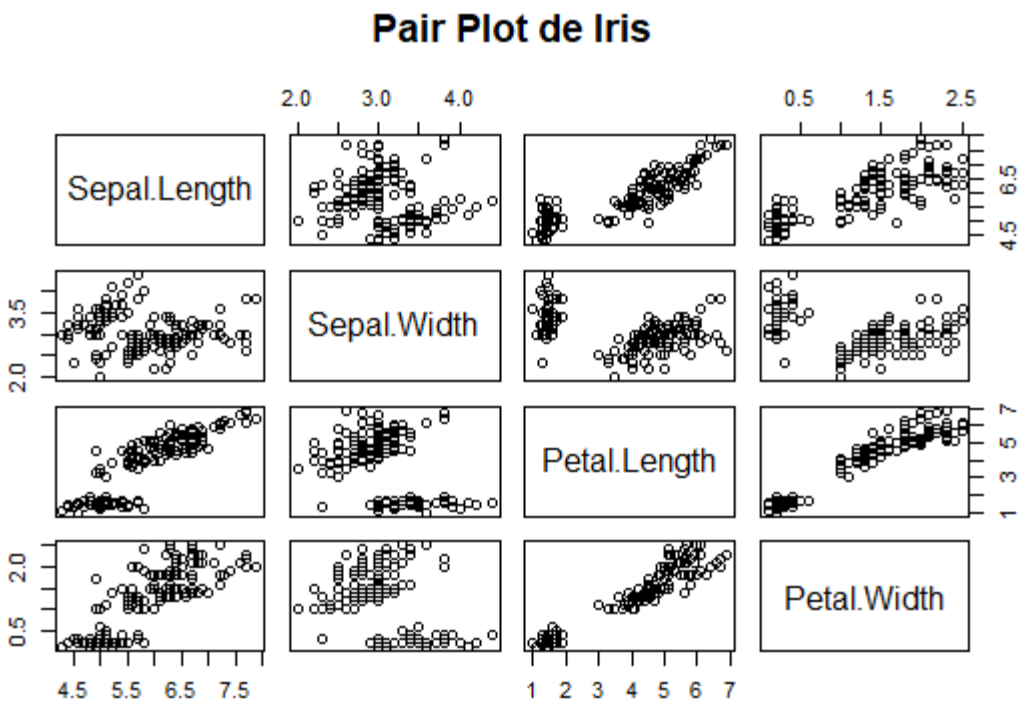
1. **Ciencia de datos:** Ver cómo se relacionan características físicas de flores (iris dataset).
2. **Negocios:** Analizar relación entre ingresos, gastos y utilidades de empresas.

Errores comunes:

- Usar demasiadas variables (la matriz se vuelve ilegible).
- No escalar los datos, lo que distorsiona comparaciones.

Código en R:

```
#Pair plots (Matrices de dispersión)

pairs(iris[,1:4], main="Pair Plot de Iris")
```



12. Gráficas de correlación

Descripción:

Representan las relaciones entre variables en una matriz de correlación, usando colores o valores numéricos.

Ejemplos de uso:

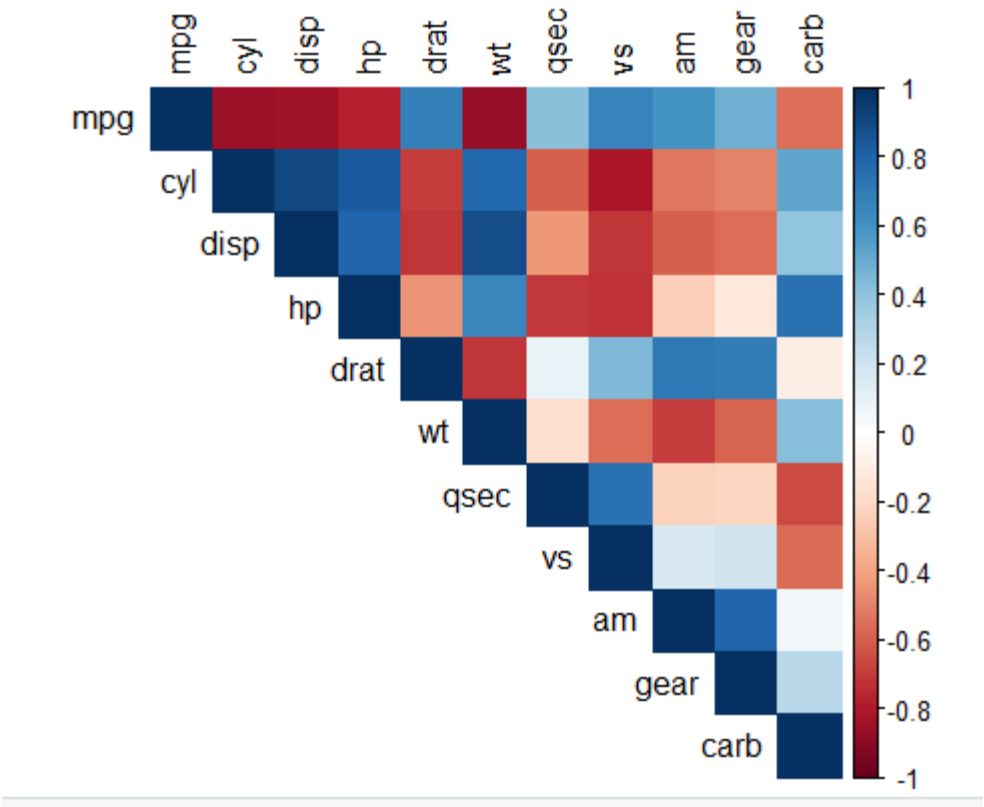
1. **Economía:** Correlación entre inflación, desempleo y crecimiento económico.
2. **Educación:** Relación entre rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura.

Errores comunes:

- Interpretar correlación como causalidad.
- Ignorar la magnitud de los datos detrás de la correlación.

Código en R:

```
#12. Gráficas de correlación

library(corrplot)
matriz <- cor(mtcars)
corrplot(matriz, method="color", type="upper", tl.col="black")
```



13. Gráficas de regresión

Descripción:

Muestran la relación entre dos variables junto con una línea de ajuste. Permiten identificar tendencias y predecir valores.

Ejemplos de uso:

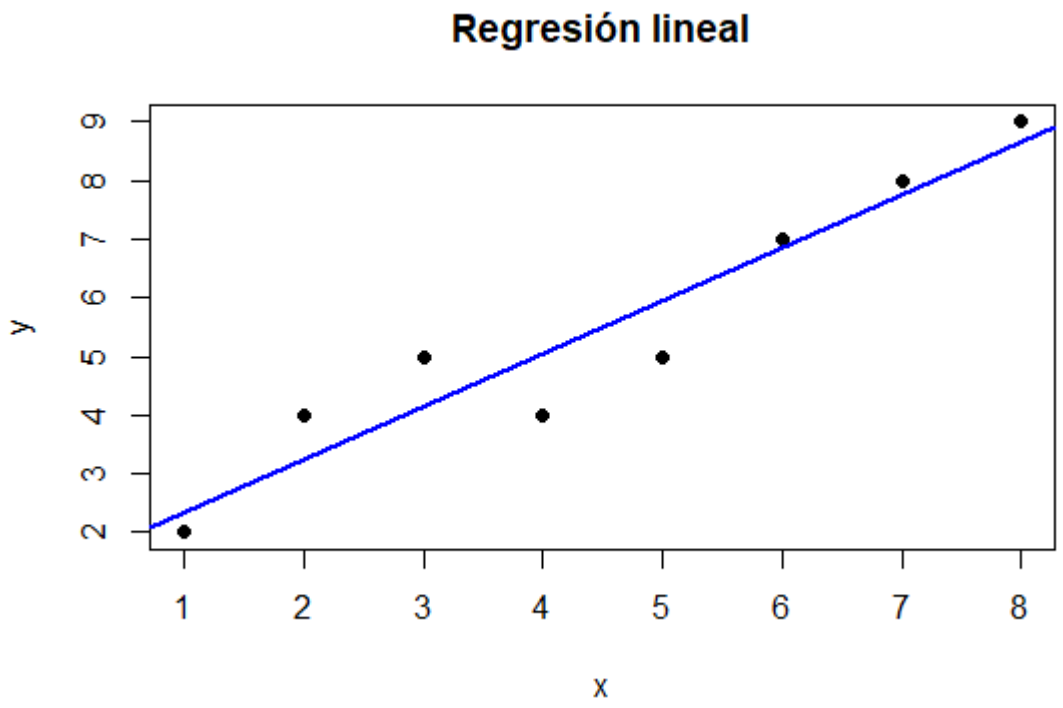
1. **Mercadeo:** Relación entre inversión en publicidad y ventas.
2. **Salud:** Relación entre horas de ejercicio y nivel de colesterol.

Errores comunes:

- Asumir que una línea recta siempre es la mejor opción (puede ser no lineal).
- Concluir causalidad solo porque hay ajuste.

Código en R:

```r
#13. Gráficas de regresión

x <- c(1,2,3,4,5,6,7,8)
y <- c(2,4,5,4,5,7,8,9)
modelo <- lm(y ~ x)
plot(x, y, pch=16, main="Regresión lineal")
abline(modelo, col="blue", lwd=2)
```



14. Series de tiempo

Descripción:
Muestran datos en orden cronológico. Son clave para analizar tendencias, ciclos y estacionalidad.

Ejemplos de uso:

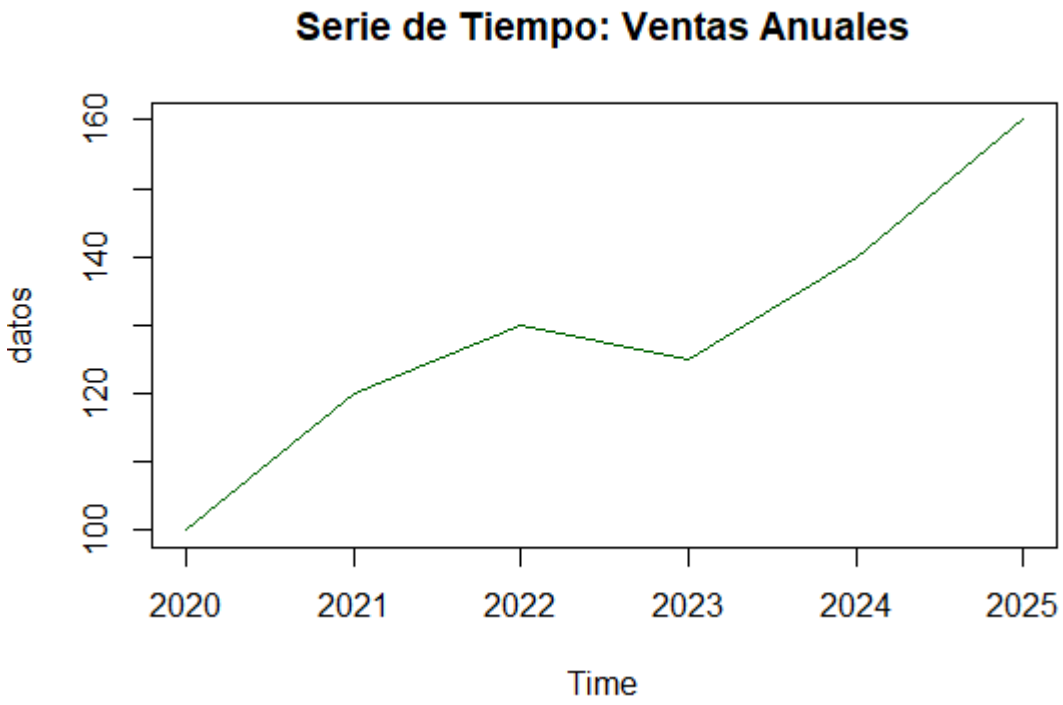
1. **Finanzas:** Evolución del precio del dólar en un año.
2. **Tecnología:** Cantidad de usuarios activos diarios en una app.

Errores comunes:

- No considerar estacionalidad (picos recurrentes en ciertas épocas).
- Cortar demasiado el rango de tiempo, ocultando tendencias.

Código en R:

```r
#Series de tiempo

datos <- ts(c(100,120,130,125,140,160), start=2020, frequency=1)
plot(datos, col="darkgreen", main="Serie de Tiempo: Ventas Anuales")
```



15. Gráficas de burbujas

Descripción:
Son una extensión del scatter plot donde el tamaño de las burbujas representa una tercera variable.

Ejemplos de uso:

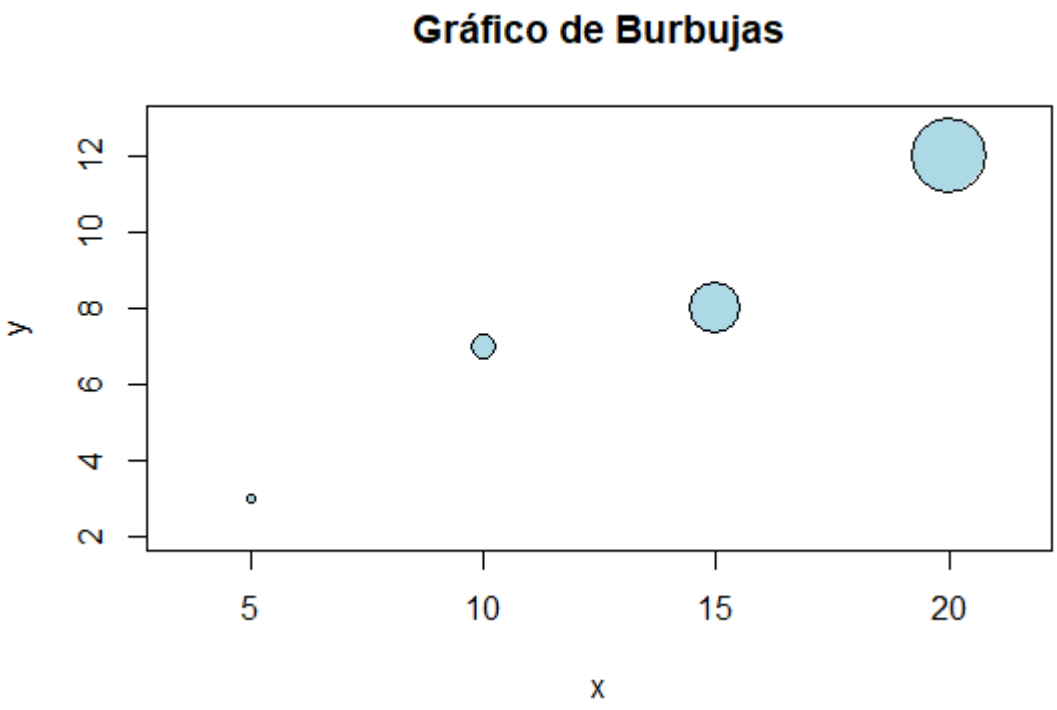
1. **Economía:** Relacionar PIB (eje X), población (eje Y) y emisiones de CO_2 (tamaño de burbuja).
2. **Negocios:** Relacionar precio, demanda y volumen de producción de productos.

Errores comunes:

- Usar tamaños de burbujas poco diferenciables.
- Sobrecargar la gráfica con demasiados puntos.

Código en R:

```r
#15. Gráficas de burbujas

x <- c(5,10,15,20)
y <- c(3,7,8,12)
tam <- c(2,5,10,15)
symbols(x, y, circles=tam, inches=0.2, bg="lightblue", main="Gráfico de Burbujas")
```



Taller para 2-3 estudiantes, duración 120 min:

1. Replicar en R las 15 gráficas estudiadas en clase, utilizando un conjunto de datos real o simulado. Cada gráfica debe ir acompañada de un breve título e interpretación.

2. Plantear un problema de análisis de datos y resolverlo en R usando 5 gráficas de las trabajadas en clase. Debe explicar el problema, justificar la elección de las gráficas y presentar una conclusión final a partir de los resultados obtenidos.

El taller debe contener:

- un dataset real o simulado, adecuado para la elaboración de las gráficas
- el código en R utilizado en cada caso
- la réplica de las 15 gráficas trabajadas en la guía
- el planteamiento de un problema de análisis de datos
- la resolución del problema mediante 5 gráficas elaboradas en R
- la interpretación breve de cada gráfica
- una conclusión final con los principales hallazgos del análisis